

Classe 2

Evolution

RTEL (Réseaux de télécommunications)

- Serge FDIDA
- Mai Trang NGUYEN

Note:

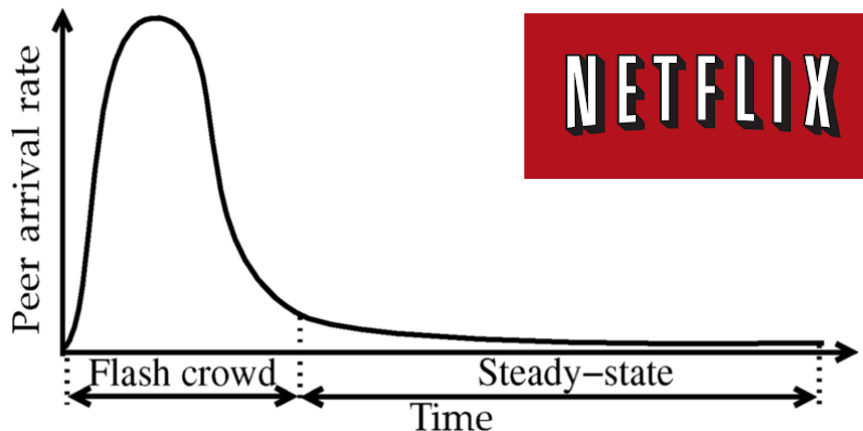
Une partie de ce support est adapté de celui mis gracieusement à disposition par J.F Kurose and K.W. Ross, et donc du livre cité en reference.

Evolution: Objectifs

- Evolution majeure des réseaux
 - Les piliers de l'évolution
 - Le reseau devient informatique
- Architecture
 - Transformation logicielle
 - Plans de contrôle et de données
 - Programmabilité
 - Edge-Cloud continuum
- Les concepts sont introduits et seront développés dans d'autres cours/TPs

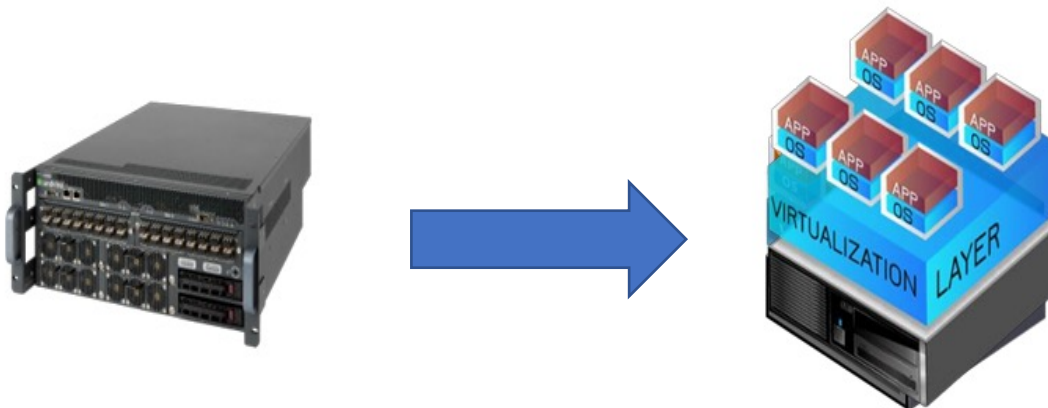
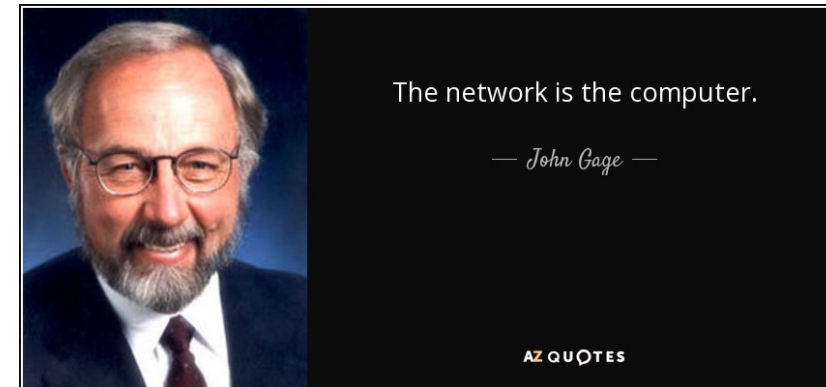
Trois piliers des réseaux : 1-Cloud natif

- **La demande:** devient plus dynamique,
 - Il convient de gérer les “*flash crowds*” et *la congestion*
- **Cloud native:** Exploiter les ressource massives du cloud
 - Upscale et Downscale, Capex/Opex
 - Mises à jour continues et plus faciles
 - “Match” les ressources à la demande (eg serverless)
 - Bénéficier des outils open-sources de l’informatique



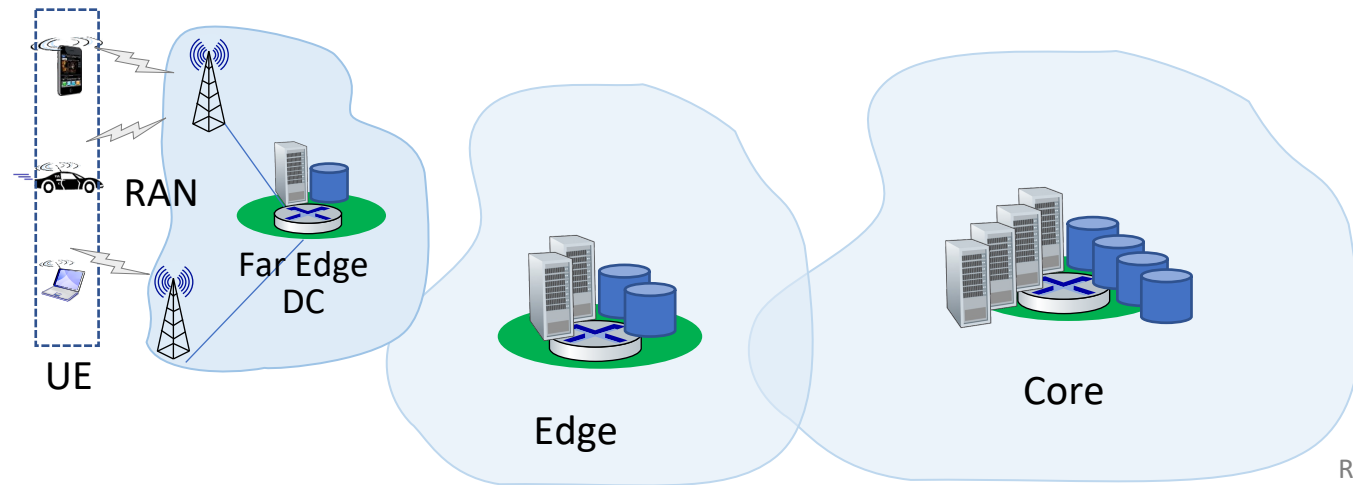
Trois piliers des réseaux : 2. Softwerization

- **La demande:** est “on demand”
 - Agilité requise
- **Network function virtualization (NFV):**
 - Hardware-based (“boxes”) solutions ne sont plus adaptées
 - Eg. *A firewall* 
 - Function as a Service
 - Héberger dans le “cloud”
 - Architecture de Microservices

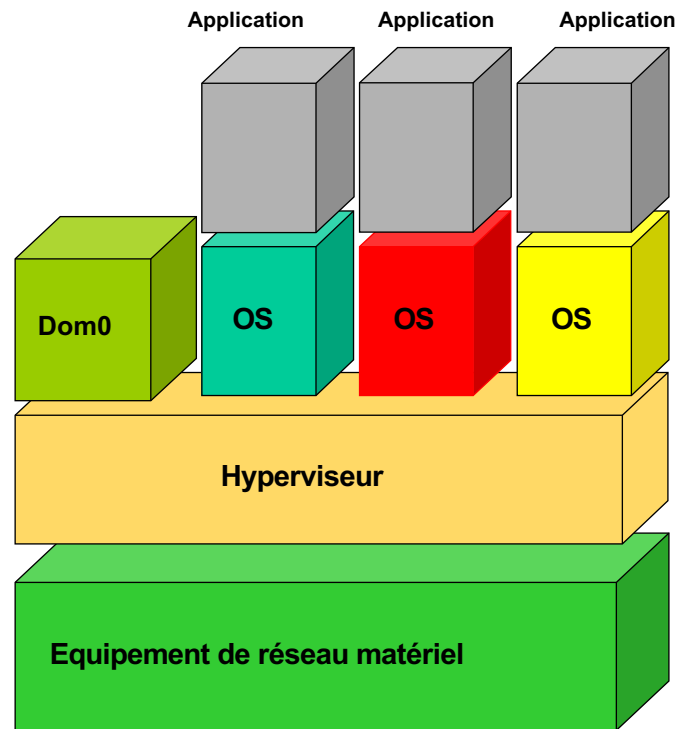


Trois piliers des réseaux du futur : 3-Edge

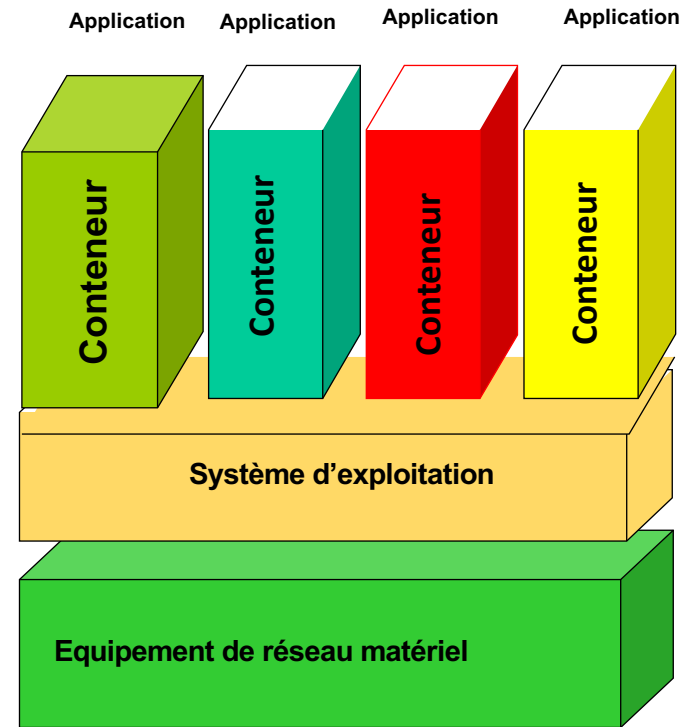
- **La demande:** certaines applications, aka uRLLC, présentent des contraintes temporelles fortes
 - Des délais de réponse courts sont nécessaires
- **Edge computing**
 - Rapprochez le cloud de l'équipement de l'utilisateur
 - Plusieurs nuages poussés vers le bord (cloudlets)
 - Continuum cloud-périphérie



Virtualisation, conteneurisation et fonction

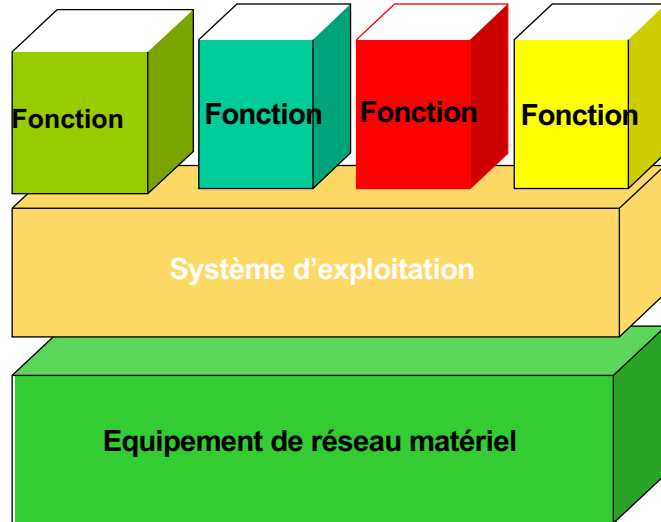


Machine virtuelle

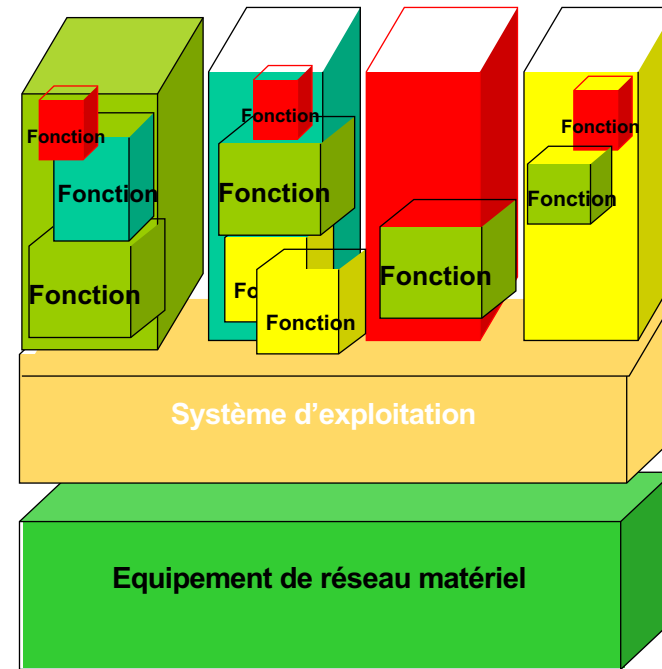


Conteneur

Virtualisation, conteneurisation et fonction

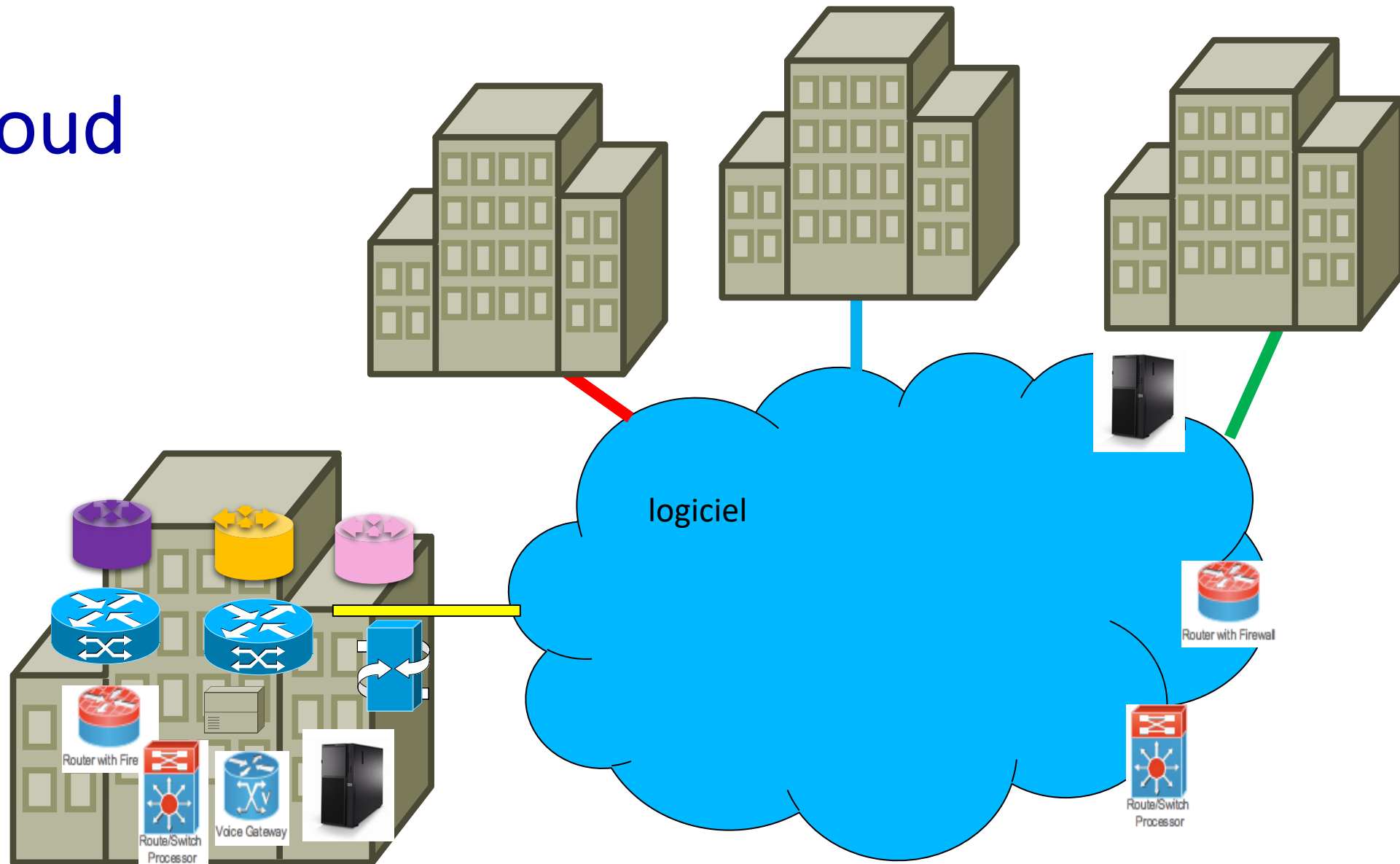


Fonctions sans serveur
Serverless



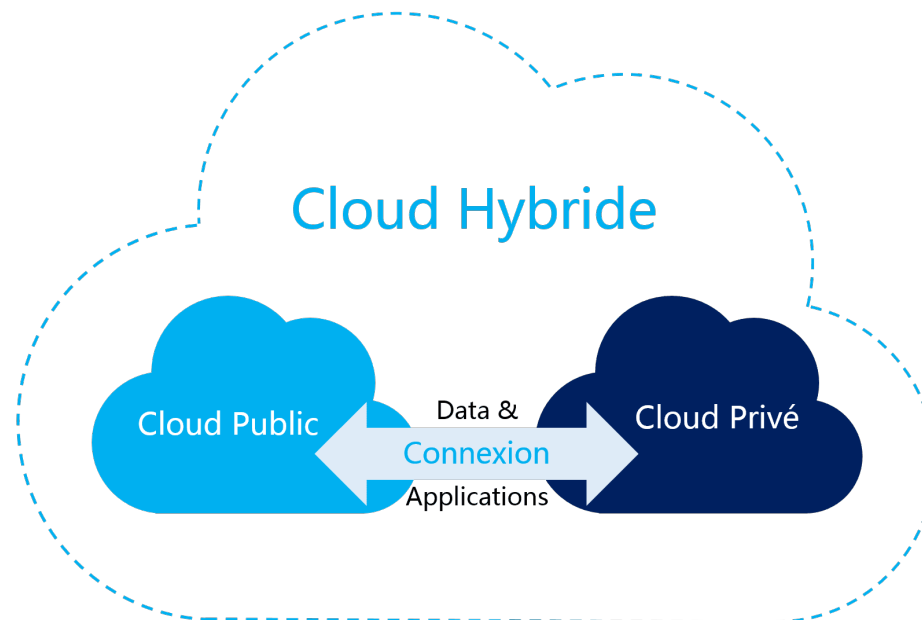
Fonctions avec serveur

Cloud

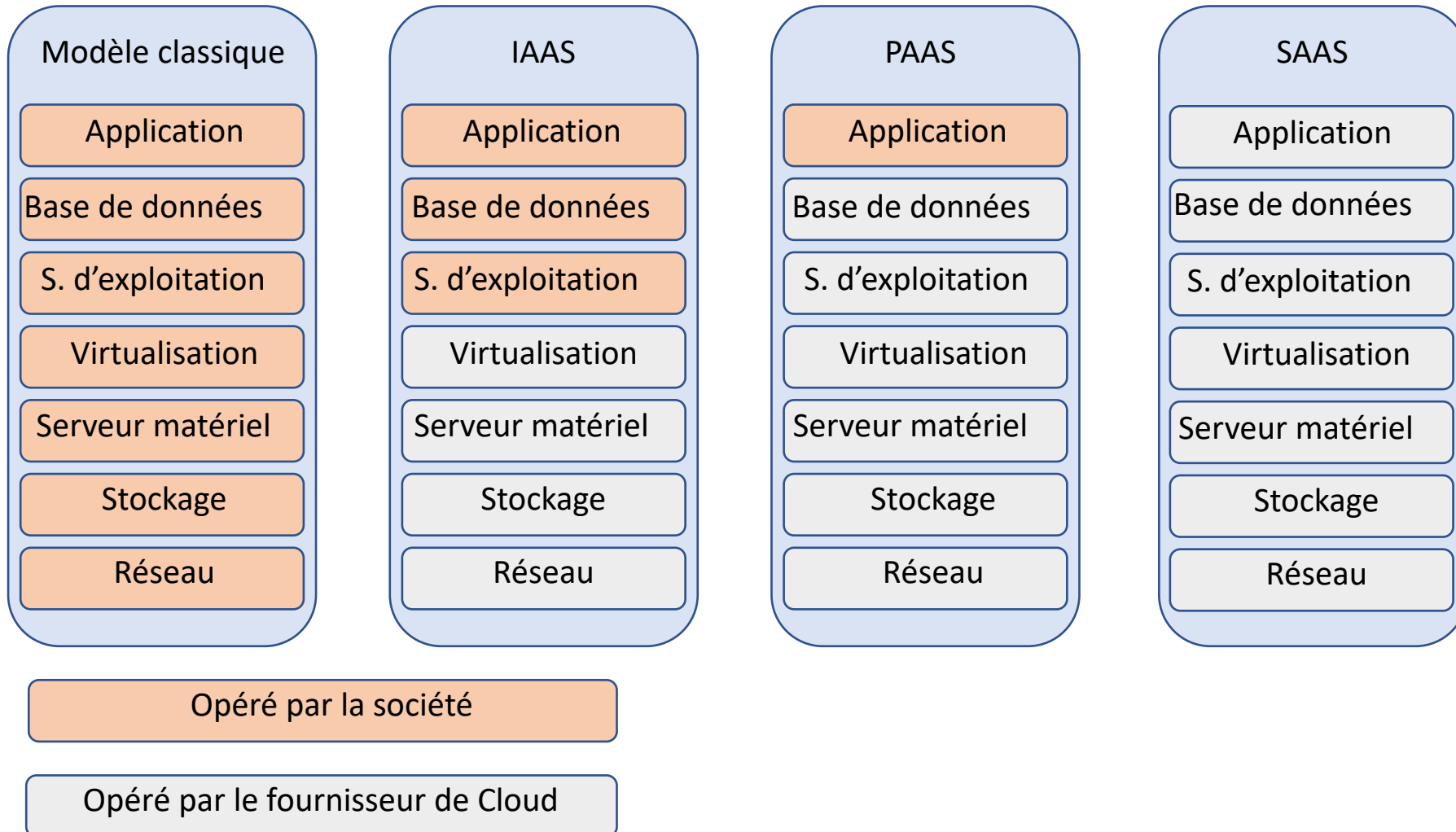


Cloud Hybride

- Le cloud hybride est une solution qui associe un cloud privé, un ou plusieurs services cloud public et un logiciel propriétaire permettant la communication entre chaque service.
- Une stratégie de cloud hybride offre aux entreprises une plus grande flexibilité en déplaçant les charges entre les solutions cloud computing à mesure que les besoins et les coûts varient.



Les différents types de Cloud



Vers le serverless

Trend towards Serverless

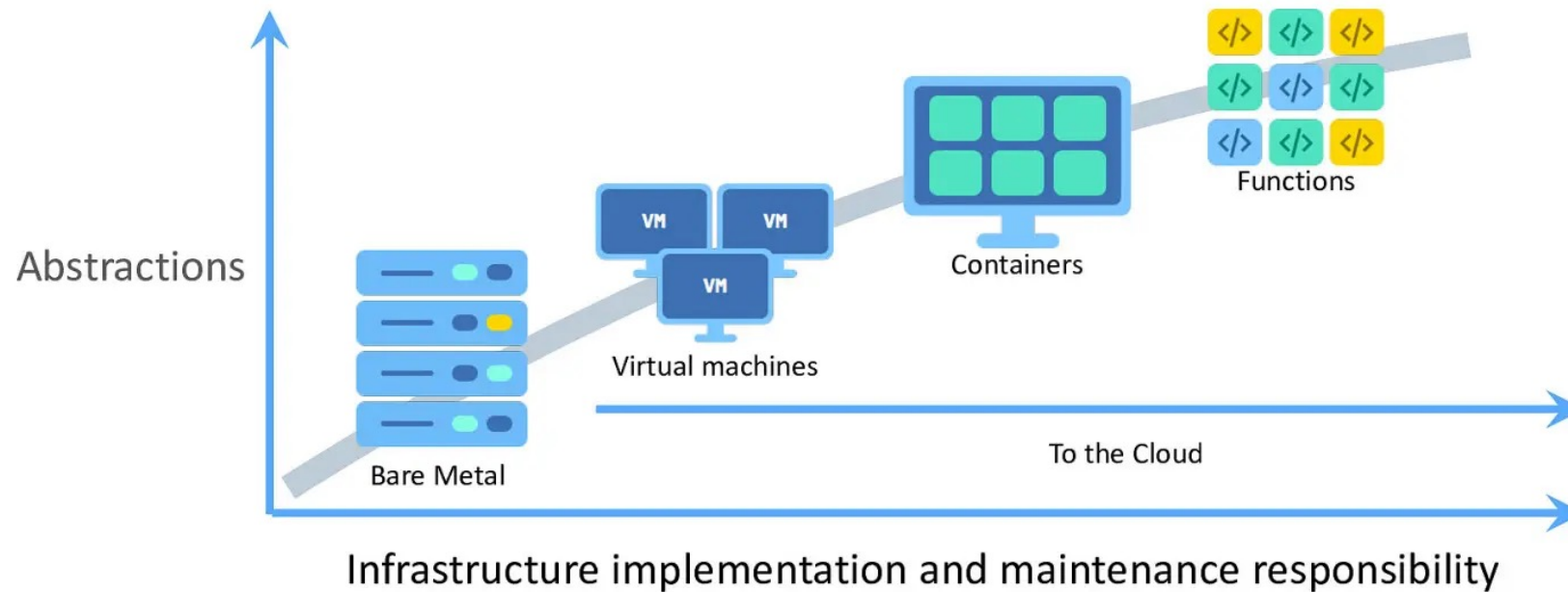
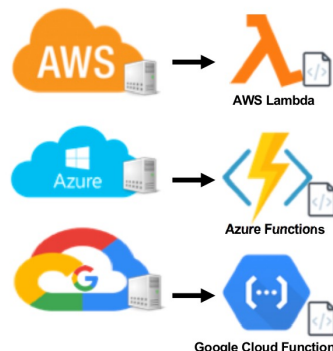


Illustration : Oracle

Solutions serverless

■ FaaS (Function as a Service)

- Le FaaS, Function as a Service, propose une vision où les développeurs n'ont même plus la notion de serveur et se contentent simplement de coder
- Le code est donné au fournisseur qui l'exécute dans un conteneur ou sur un serveur avec une mise à l'échelle automatique
- En général, les offres serverless sont facturées à la demande, sur la base d'un modèle d'exécution
- Lorsqu'une fonction serverless est inactive, elle ne coûte rien



La granularité facturée par les fournisseurs de Clouds est différente :

- AWS facture par 1 ms
- Google Cloud charge par 100 ms
- Azure facture par seconde

La désaggrégation du réseau

■ *Principles:*

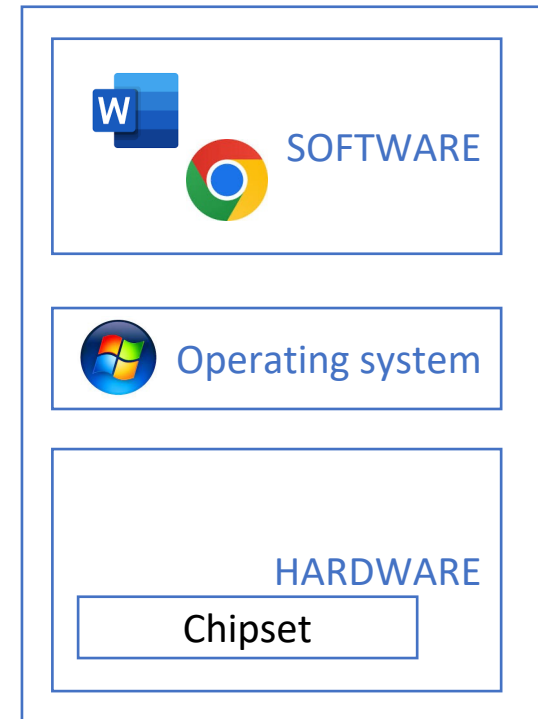
- Séparation du matériel et du logiciel
- Les composants et les ressources sont divisées en sous-systèmes
- Composants interopérables en réseau

■ *Valeur:*

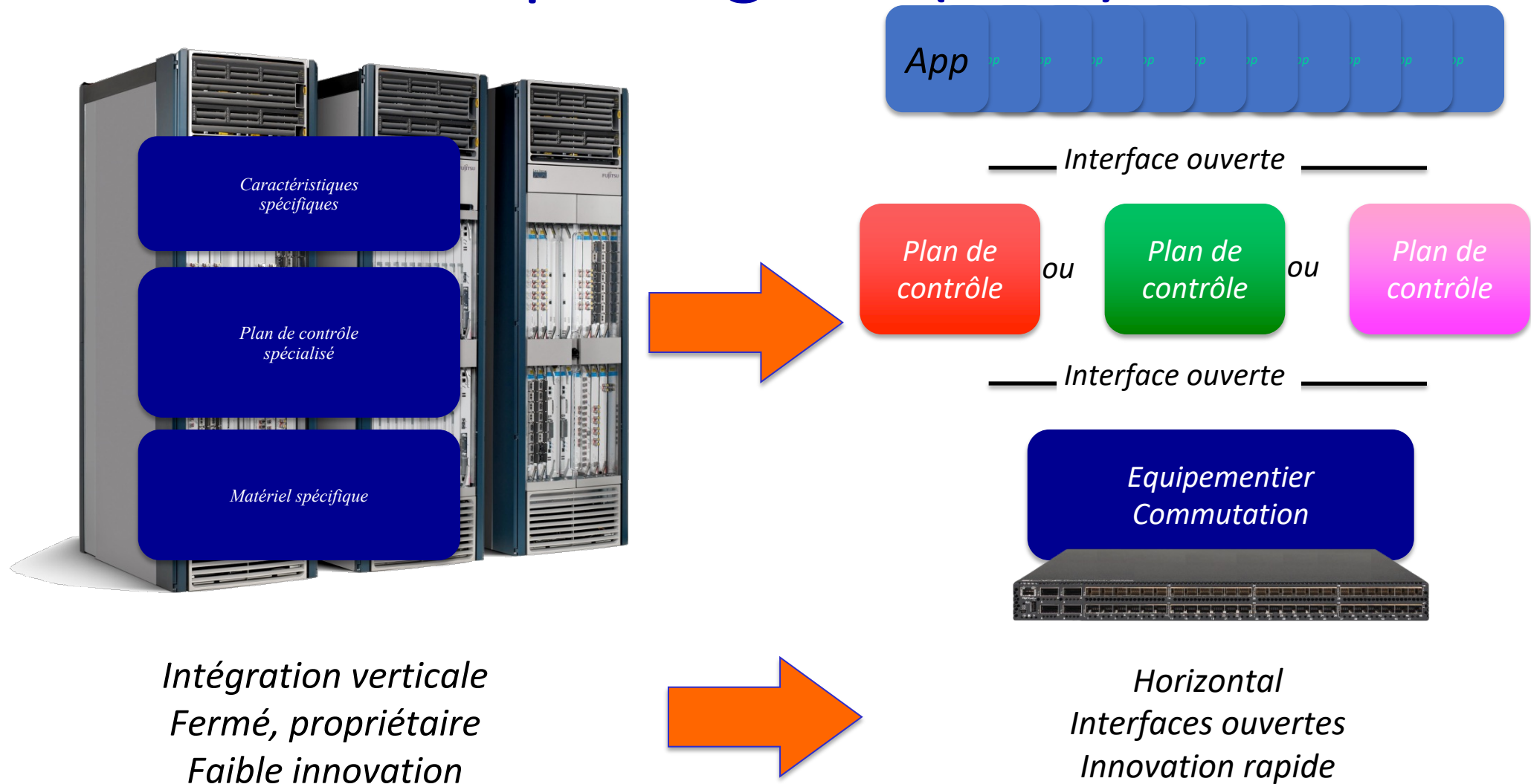
- Ouverture (openness) de l'environnement
- Plus flexible, Déploiement faciliter de Nouvelles fonctionnalités

■ *Exemple:*

- PC
- SDN
- ORAN



Réseaux définis par logiciel (SDN)



Commutation OpenFlow

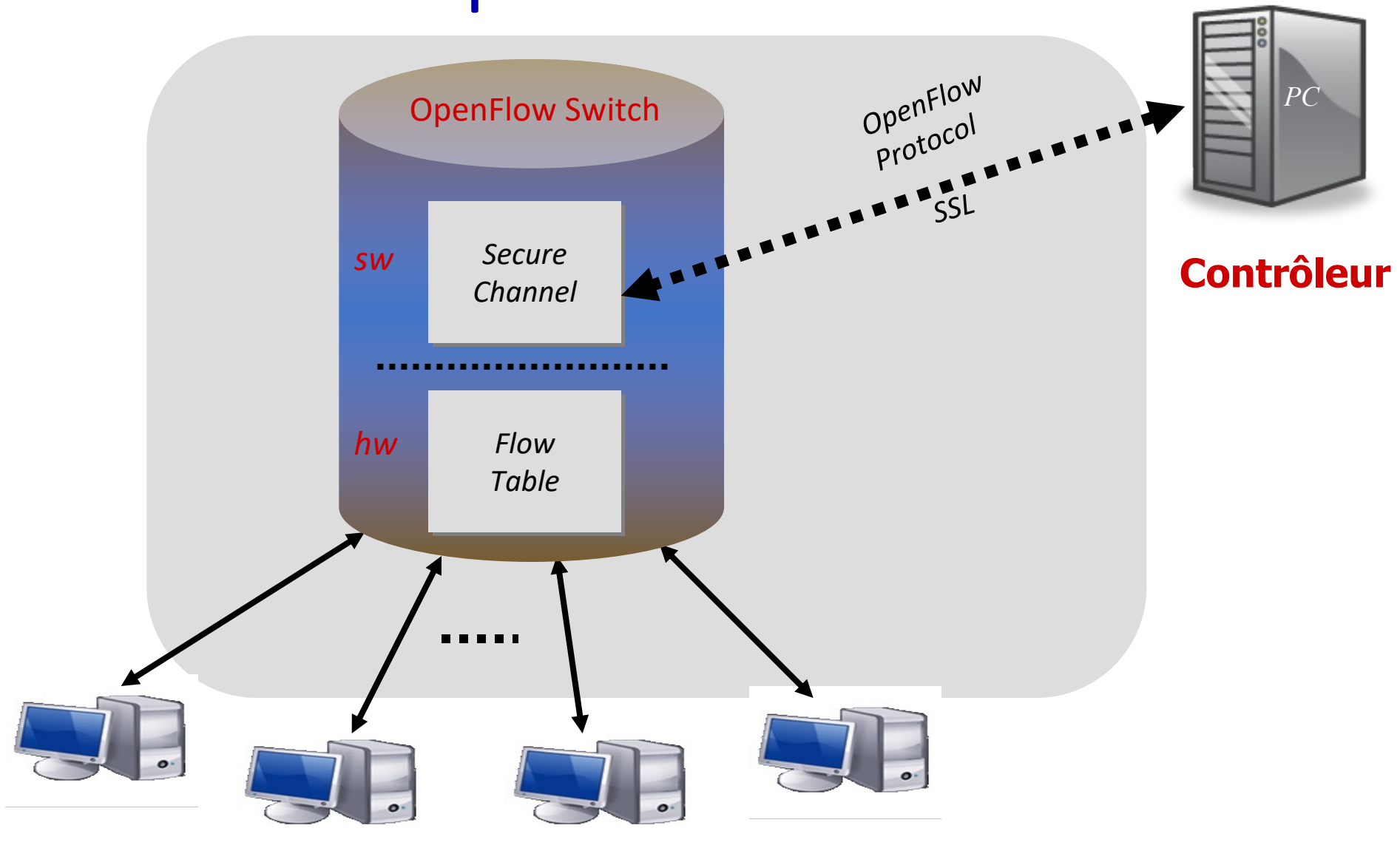
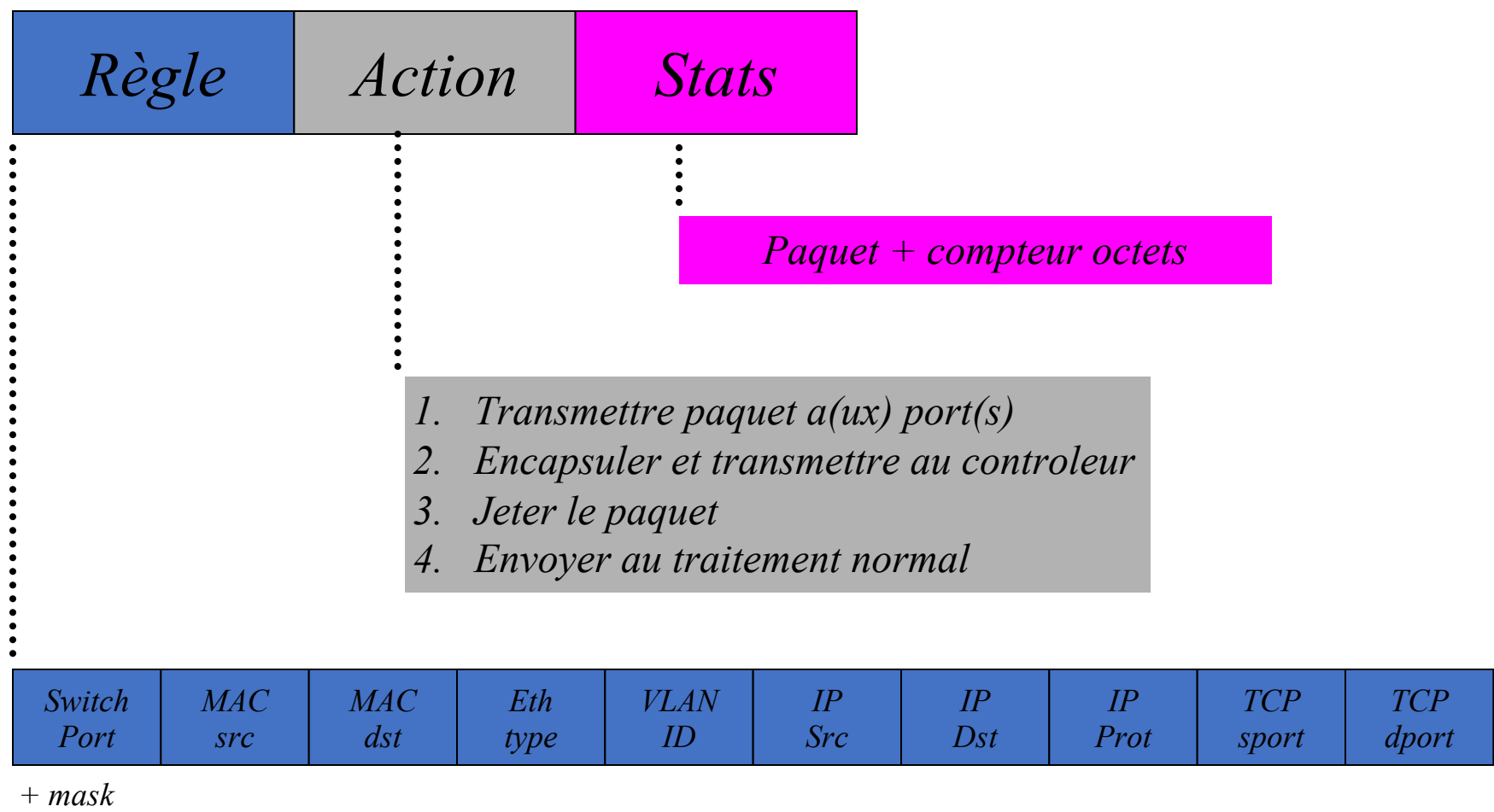


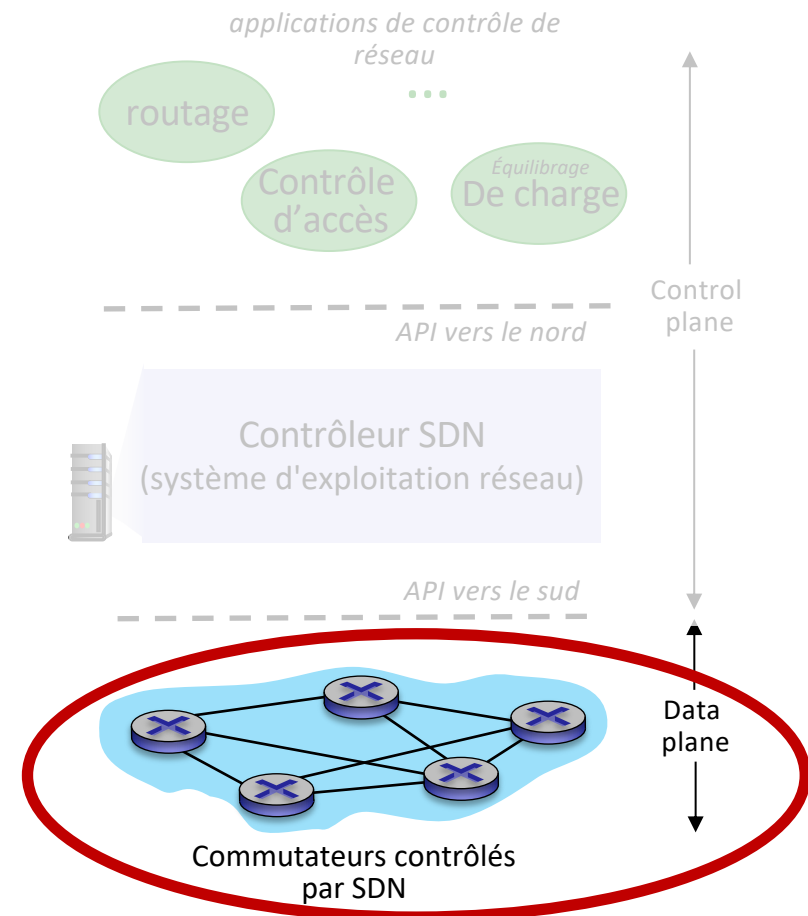
Table d'acheminement



Réseaux définis par logiciel (SDN)

Commutateurs de plan de données :

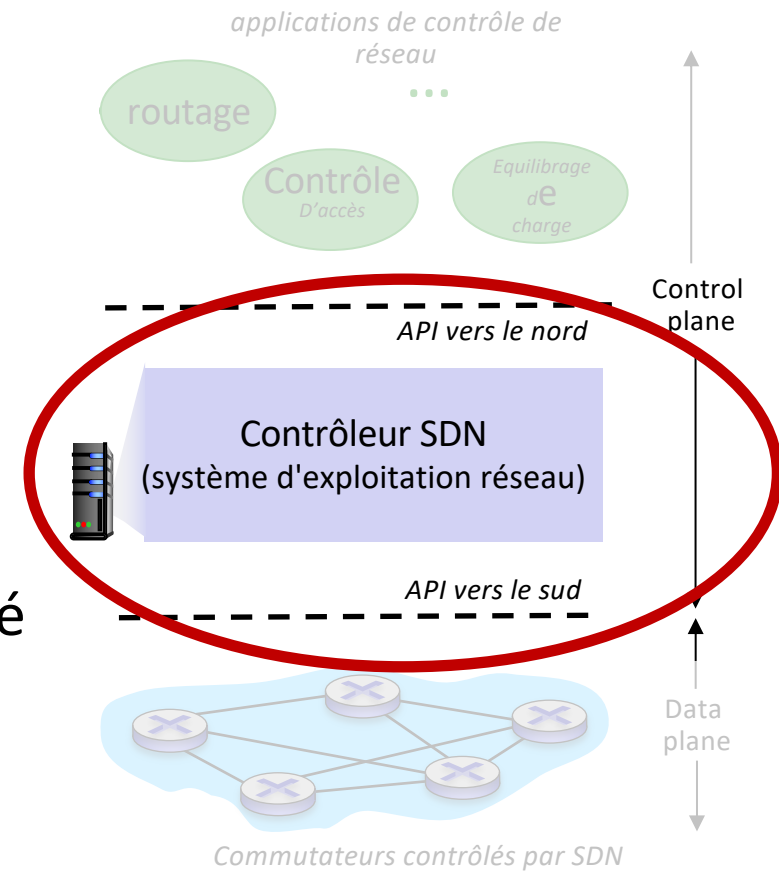
- Des commutateurs rapides et simples implémentent le transfert généralisé du plan de données en hardware
- *Table d'acheminement* installée sous la supervision du *contrôleur*
- API pour le contrôle de commutateur basé sur des tables (eg, OpenFlow)
 - définit ce qui est contrôlable,
- Protocole de communication avec le contrôleur (par exemple, OpenFlow)



Réseaux définis par logiciel (SDN)

Contrôleur SDN (OS réseau) :

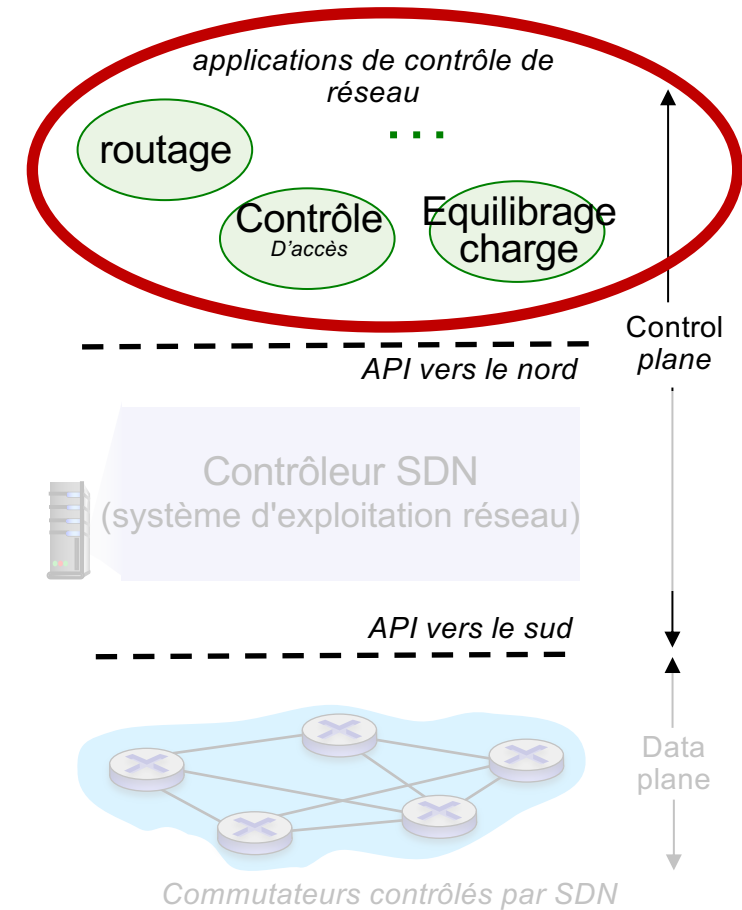
- Conserver les informations sur l'état du réseau
- Interagit avec les applications de contrôle de réseau « au-dessus » via l'API vers le nord
- Interagit avec les commutateurs réseau « en dessous » via l'API sud
- Implémenté en tant que système distribué pour les performances, l'évolutivité, la tolérance aux pannes et la robustesse



Réseaux définis par logiciel (SDN)

Applications de contrôle réseau :

- « Cerveaux » du contrôle : implémenter des fonctions de contrôle à l'aide de services de niveau inférieur, API fournie par le contrôleur SDN
- Dégroupé : peut être fourni par un tiers : distinct du fournisseur de routage ou du contrôleur SDN

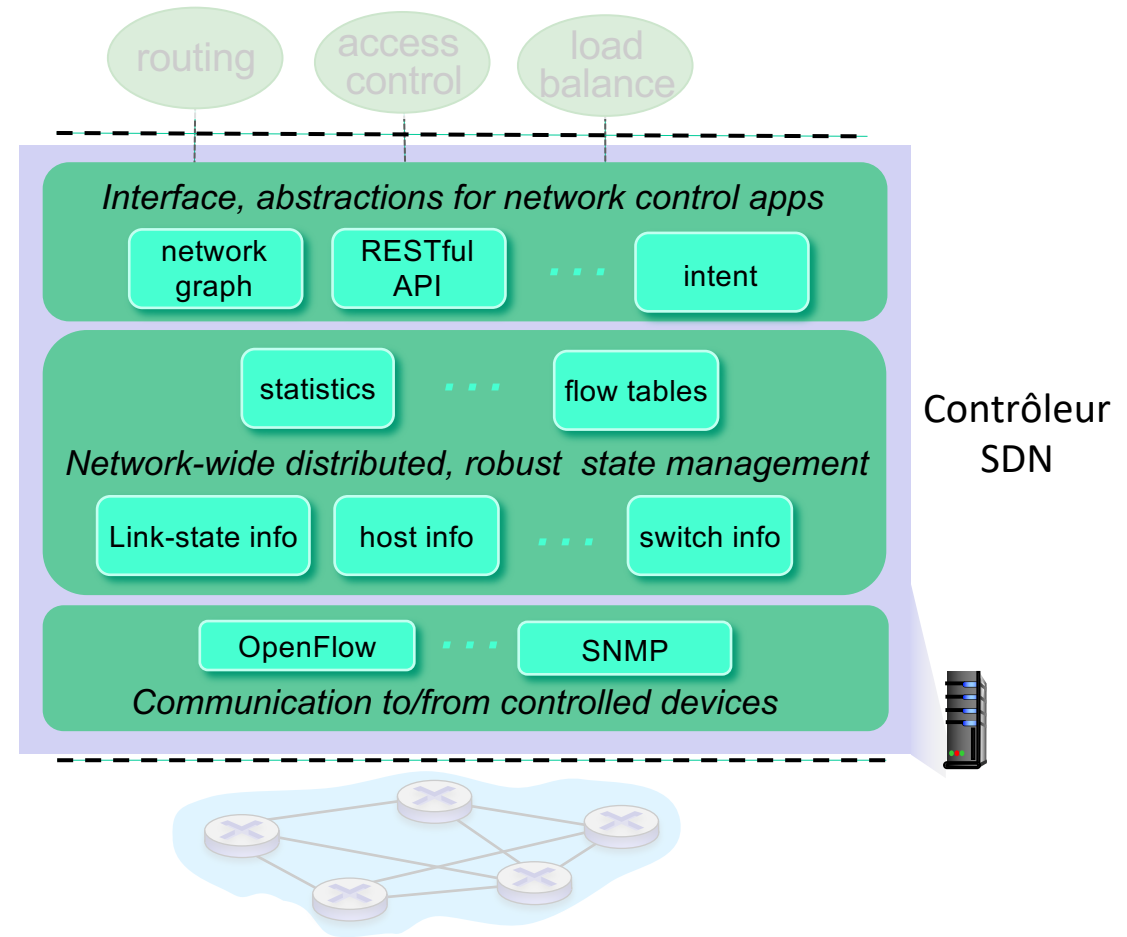


Composants du contrôleur SDN

Couche d'interface vers les applications de
contrôle réseau :
API d'abstractions

Gestion de l'état à l'échelle du réseau:
état des réseaux liens, commutateurs,
services : une base de données
distribuée

Communication : communiquer entre le
contrôleur SDN et les commutateurs
contrôlés



Virtualisation des Fonctions Réseau (NFV)

- Déplacer des fonctions et services habituellement hébergés dans l'infrastructure dans le “cloud”
 - Propose une nouvelle voie pour concevoir, déployer et gérer des services réseaux
- Exemple: NAT, Firewall, Intrusion détection, DNS, Caching, ...
- Permet de séparer ces fonctions de la composante matérielle
- Objectifs:
 - Réduire Capex et Opex
 - Accélérer la disponibilité (time to market)
 - Flexibilité et dynamique
- Normalisation
 - ETSI industry Specification Group for NFV
 - Soutien industriel important

Réseaux “Overlays”

- Ne pas intervenir dans le coeur de réseau
- Introduire des services en superposant une infrastructure “managée”
 - Qualité de service
 - Multicast
 - Applications
- Exemple CDN : Content Distribution Networks
 - Akamai
- Problèmes de “peering”
 - Interconnexion de ces réseaux
- Analogie avec les applications P2P
 - Structuré (CDN) vs non-structuré (P2P)

Web Centralisé

- **Lent**

Le contenu doit traverser des réseaux multiples et de longues distances

- **Fiabilité limitée**

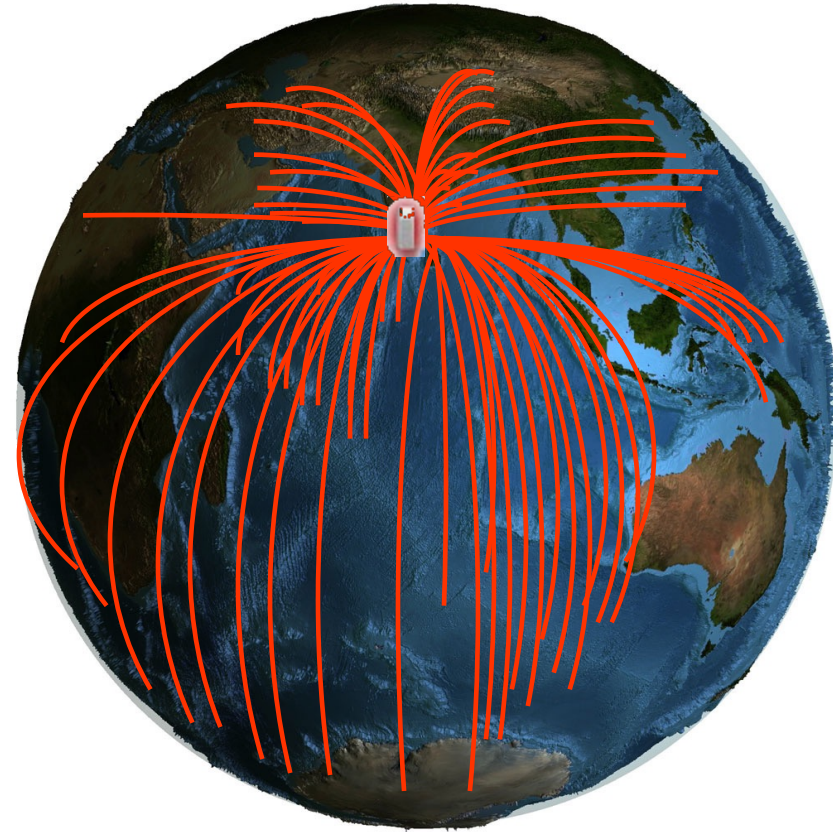
La remise peut être altérée par des problèmes de congestion

- **Passage à l'échelle**

Limite liée à la capacité disponible au niveau du site hébergeant le serveur

- **Qualité de streaming réduite**

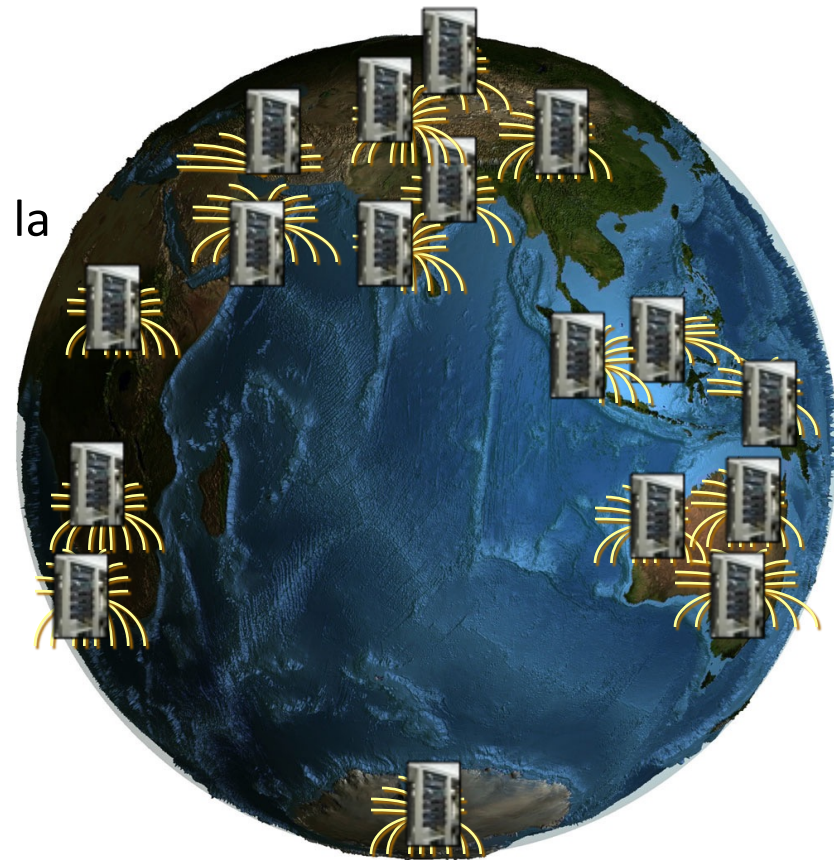
Qualité dégradée par le taux de perte, la congestion, les réseaux à faible débit



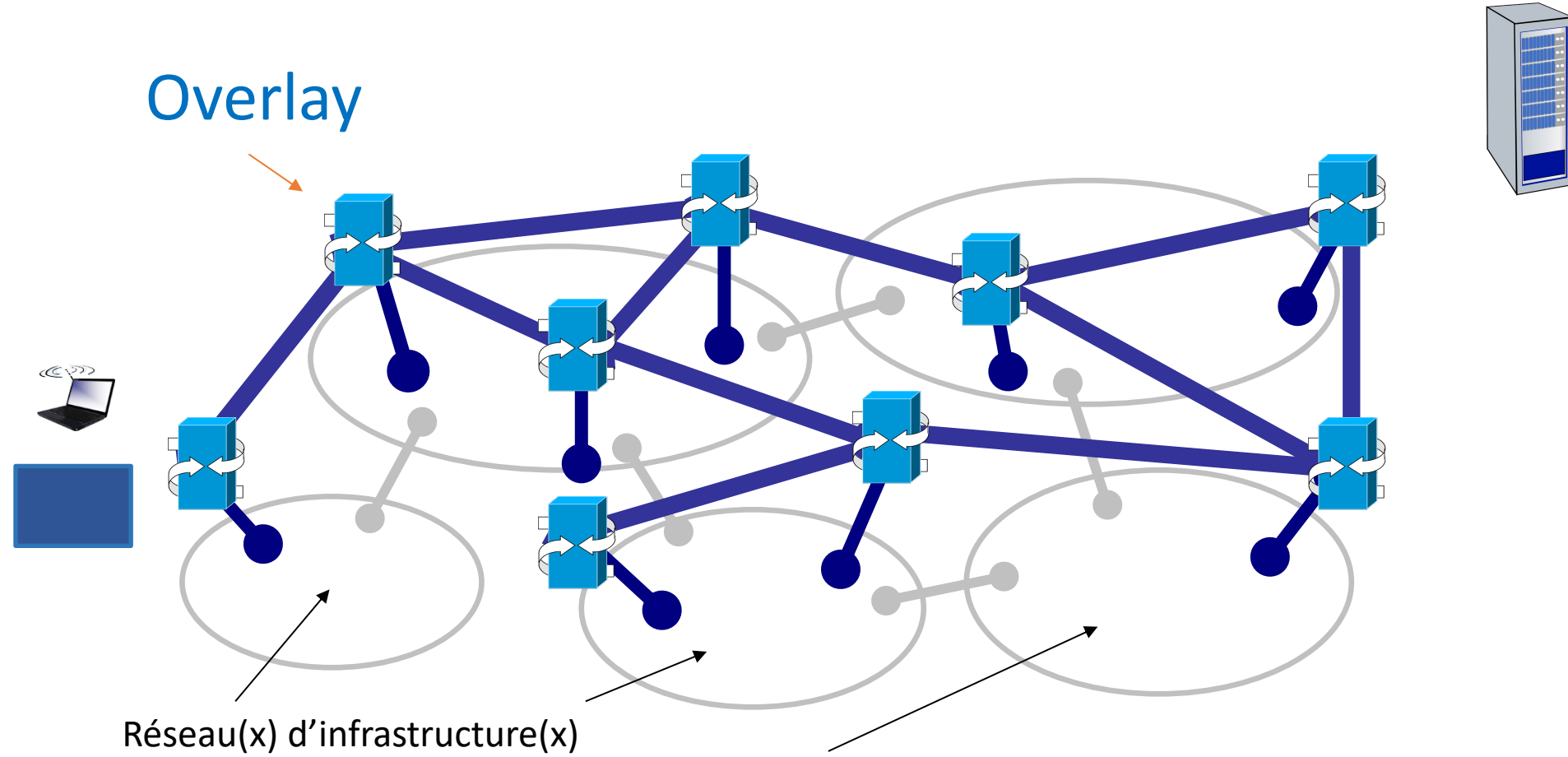
Source: Bruce Maggs, CCGrid 2001 Keynote

Content Delivery Network (CDN)

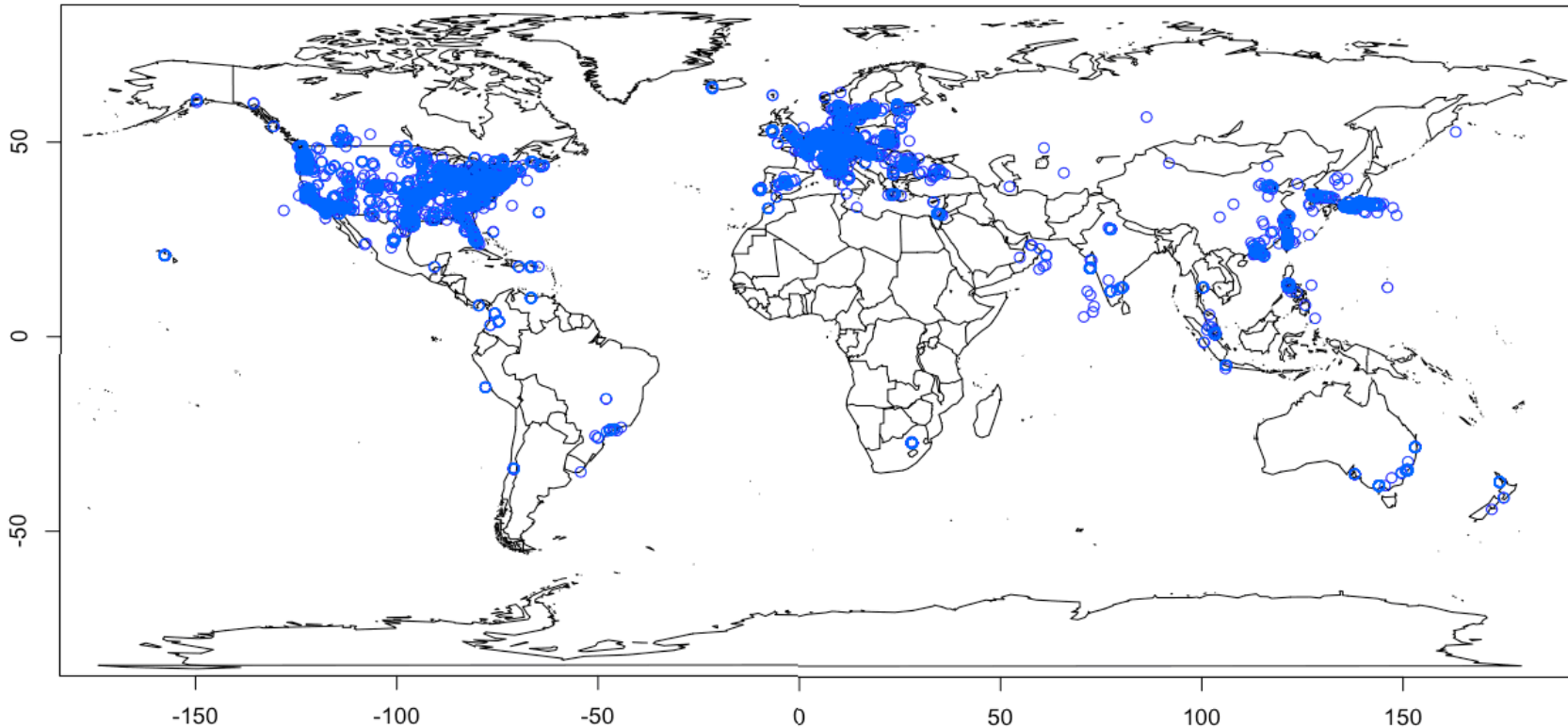
- **Content Delivery Networks (CDNs) sont une solution pour lutter contre la dégradation de service Internet**
 - Le contenu est rapproché des utilisateurs, proche de la périphérie
- **Alternatives**
 - Capacité accrue, Web caching, Web pre-fetching
- **Avantages CDN**
 - Réduite la charge des serveurs
 - Distribue le trafic réseau
 - Réduit la latence



Overlays



Déploiement du réseau Akamai



253000+
Servers

2500+
POPs

1600+
Networks

137
Countries

Volume journalier de trafic Web atteignant plus de 50 térabits par seconde

Stratégie des réseaux d'accès

Google edge nodes



In addition to submarine cables, Google maintains a large edge network presence. *Image via Google.*

RTEL Classe 2